UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

“FIEE-Maintenance: Sistema Inteligente de Reporte de Incidencias y Mantenimiento Predictivo”

Curso: Programación Orientada a Objetos

Profesor: Mg. Ing. Yury Oscar Tello

Estudiantes:

Tacunan Alvarado Nahil Sisai	20249002E
Nicole Grezy Gutierrez Ramos	20244655K

LIMA, PERÚ

2026

1. INTRODUCCIÓN: **3**
Antecedentes 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 5
2. UML **6**
3. CLASES Y DISEÑO DEL CÓDIGO **7**
Capa de Dominio (Jerarquía de Activos) 8
Capa de Persistencia y Acceso a Datos (Cloud) 9
Capa de Servicios (Inteligencia Artificial y Analítica) 10
Capa de Presentación (Frontend Orientado a Objetos) 11
4. Manual de Usuario: Sistema FIEE Maintenance: **13**
Parte I: Módulo del Estudiante y Técnico de Laboratorio 13
Parte II: Módulo de Gestión Docente y Administrador 18
3.4 Selección y Estado del Activo 21
3.5 Algoritmo de Desgaste y Predicción IA 21
3.6 Acción Manual y Triage (Nueva Actualización) 22
3.7 Historial de Eventos y Auditoría 22
3.8 Generación de Orden de Trabajo (Documento Oficial) 22
CONCLUSIONES **30**

1. INTRODUCCIÓN:

El presente proyecto se consolida como una solución tecnológica integral orientada a la gestión y el mantenimiento predictivo de los equipos de laboratorio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE), cuyo propósito final es generar evidencia técnica automatizada para justificar y optimizar la gestión de recursos y la renovación tecnológica. Desde su concepción arquitectónica, el sistema se fundamenta en principios avanzados de Ingeniería de Software y Computación en la Nube. Se ha estructurado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), empleando conceptos de herencia y polimorfismo para la escalabilidad de sus interfaces gráficas, tales como los módulos de Dashboard e Inspección, lo que permite modelar y categorizar los activos según su criticidad. Asimismo, garantiza la alta disponibilidad y persistencia de la información mediante el uso de bases de datos de almacenamiento en la nube a través de la infraestructura de Supabase.

Para salvaguardar la integridad de esta arquitectura y la confidencialidad de los reportes institucionales, el desarrollo se alinea directamente con la línea de investigación de Ciberseguridad, haciendo un énfasis específico en la sublínea de autenticación. El sistema implementa un robusto Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), el cual aísla estrictamente los privilegios operativos entre docentes (administradores) y estudiantes. Además, aplica protocolos modernos de seguridad informática mediante la validación continua de *tokens* de sesión en memoria y la ejecución de algoritmos que mitigan vulnerabilidades comunes, tales como la obligatoriedad de sustituir credenciales temporales por contraseñas definitivas durante el primer acceso del usuario.

El mayor valor innovador y diferencial del proyecto radica en su profunda integración con la línea de Visión por Computador. El sistema trasciende el registro manual de datos al dotar a la plataforma de capacidades de diagnóstico visual automatizado. Esto se ha logrado mediante el entrenamiento, despliegue y consumo de un modelo de inteligencia artificial basado en la arquitectura *Vision Transformer* (ViT), alojado en la plataforma Hugging Face. Esta red neuronal profunda permite procesar las fotografías subidas por los usuarios para identificar y clasificar con precisión el estado físico y nivel de desgaste de activos críticos (motores de inducción, osciloscopios y multímetros), generando así evidencia visual irrefutable del deterioro de la infraestructura frente a auditorías o revisiones presupuestales.

Finalmente, el proyecto converge de manera transversal en la línea de Big Data y Análisis de Datos. El sistema no solo recolecta información, sino que actúa como una herramienta de Inteligencia de Negocios capaz de transformar registros aislados en conocimiento accionable. Mediante la programación de algoritmos que simulan la degradación lineal y exponencial de los equipos, el software proyecta el Tiempo Útil Restante (RUL) y el índice de obsolescencia de las máquinas. La amalgama de estas proyecciones matemáticas, sumadas a los diagnósticos visuales de la inteligencia artificial y el historial de fallos, se centraliza en

paneles analíticos interactivos (*Dashboards*). De este modo, la plataforma no solo facilita la transición hacia el Mantenimiento Predictivo en el marco de la Industria 4.0, sino que genera reportes automatizados de estado operativo y criticidad, sirviendo como el sustento técnico formal y objetivo que las autoridades de la facultad necesitan para la toma de decisiones y la justificación de renovación de equipos

Antecedentes

En el ámbito de la Ingeniería de Software, se tomó como referente principal el proyecto Python Electronics Inventory Management System. Esta base tecnológica fundamenta la arquitectura de FIEE-Maintenance mediante la implementación de los principios de Programación Orientada a Objetos (POO). A diferencia de los sistemas de inventario convencionales, nuestro desarrollo escala este modelo mediante el uso de herencia y polimorfismo para categorizar activos críticos. Esta estructura modular permite separar la lógica de negocio de las interfaces gráficas, garantizando un sistema escalable y capaz de gestionar la infraestructura de los laboratorios de manera eficiente.

En cuanto a la Inteligencia Artificial y Visión por Computador, el proyecto se sustenta en los avances de la arquitectura *Vision Transformer* (ViT) promovidos por la comunidad de Hugging Face. Este antecedente es crítico, ya que permite trascender el registro manual hacia un diagnóstico visual automatizado. Al integrar este modelo de aprendizaje profundo, el sistema dota a la plataforma de la capacidad de identificar patrones de desgaste físico en los equipos a través de imágenes, superando las limitaciones de la visión computacional tradicional y alineando el proyecto con las capacidades del modelo entrenado específicamente para este fin.

Respecto a la Ciberseguridad y Computación en la Nube, el diseño del sistema se apoya en los patrones de autenticación y seguridad propuestos por la infraestructura de Supabase Authentication. Este referente justifica la implementación de un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y el manejo de sesiones mediante tokens de seguridad (JWT). La adopción de esta arquitectura garantiza que los reportes de inspección de la FIEE estén protegidos contra accesos no autorizados, asegurando la confidencialidad de la información y mitigando vulnerabilidades mediante flujos de gestión de credenciales modernas.

Finalmente, la lógica de Mantenimiento Predictivo se fundamenta en proyectos como Predictive Maintenance ML, evolucionando dicho concepto hacia modelos de degradación matemática lineal y exponencial. Esta referencia es vital para justificar el cálculo del Tiempo Útil Restante (RUL). Al integrar estas fórmulas, el sistema no solo registra fallos, sino que proyecta la vida útil de los activos. Esta amalgama tecnológica se complementa con el estudio del sistema Ralph Asset Management, posicionando a la plataforma como un sustento técnico objetivo para la toma de decisiones y la justificación de renovación tecnológica ante las autoridades académicas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de software integral basado en Programación Orientada a Objetos (POO), Inteligencia Artificial y Computación en la Nube, que modele, monitoree y prediga el ciclo de vida de los equipos de laboratorio críticos de la FIEE, generando evidencia técnica, visual y analítica automatizada para justificar, optimizar y respaldar la inversión en renovación tecnológica ante las autoridades de la facultad.

Objetivos Específicos

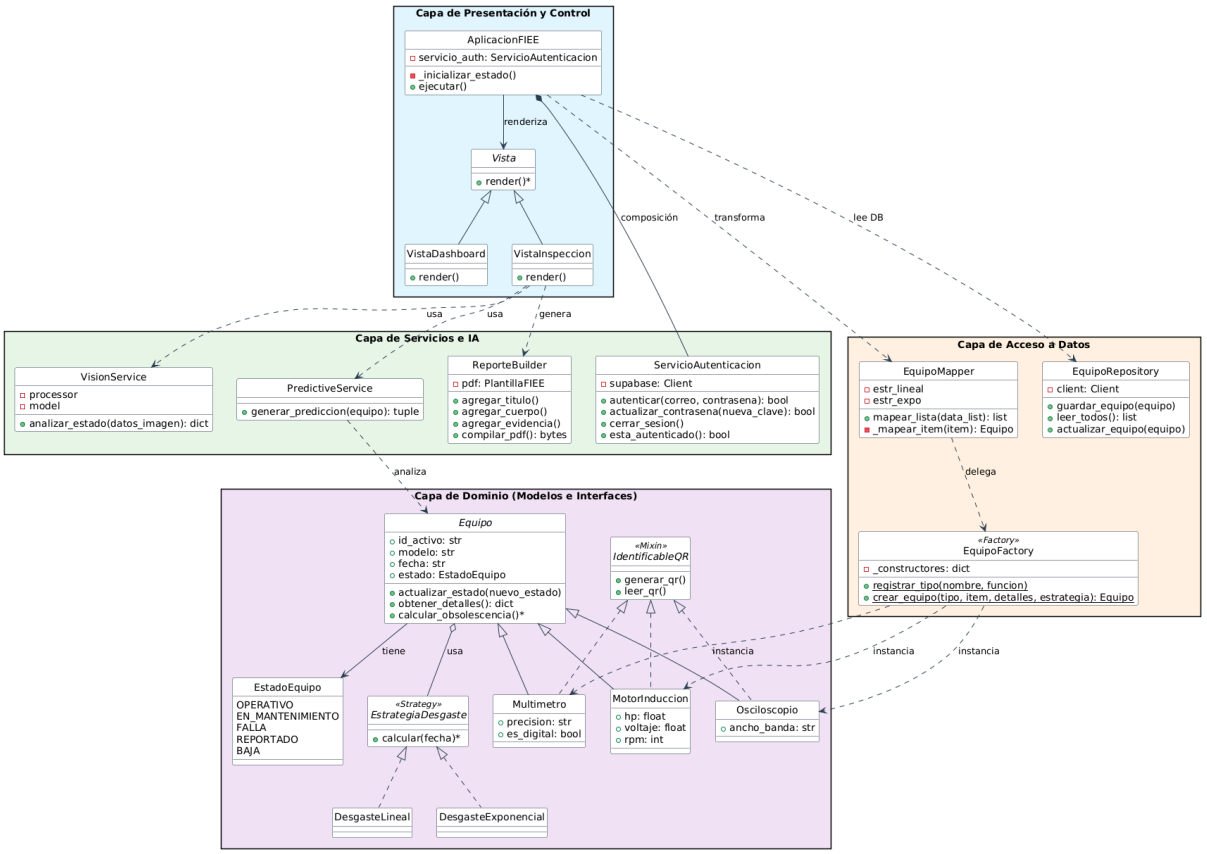
Modelar la infraestructura y asegurar el acceso: Modelar digitalmente los equipos de laboratorio aplicando principios de POO (abstracción, herencia y polimorfismo) para categorizar los activos según su criticidad, protegiendo la plataforma mediante un control de ciberseguridad basado en roles (RBAC) en Supabase para docentes y estudiantes.

Automatizar el diagnóstico visual mediante IA: Entrenar e integrar un modelo de arquitectura *Vision Transformer (ViT)* alojado en Hugging Face. A través de un proceso de *Fine-Tuning*, el modelo debe ser capacitado para evaluar y clasificar automáticamente el estado físico de los equipos de nuestra facultad (osciloscopios, multímetros, motores), generando un diagnóstico técnico con evidencia visual irrefutable de su deterioro

Calcular la obsolescencia y predecir fallos: Programar algoritmos matemáticos (desgaste lineal y exponencial) que calculen el Tiempo Útil Restante (RUL) y el "Índice de Obsolescencia" de cada equipo en tiempo real, basándose en las predicciones de la IA, el historial de fallos, frecuencia de uso y costos acumulados de reparación, migrando de un mantenimiento correctivo a uno predictivo.

Optimización de la Disponibilidad y Sustento de Renovación (Dashboards): Desarrollar interfaces interactivas de Ciencia de Datos que consoliden el estado de salud de los laboratorios. Estos dashboards permiten transformar datos técnicos e informes de IA en indicadores de gestión, sirviendo como sustento objetivo para priorizar el mantenimiento preventivo y justificar técnicamente la renovación de equipos críticos ante la facultad.

2. UML



El diagrama de clases UML de FIEE-Maintenance ha sido estructurado bajo una Arquitectura Multicapa (N-Tier), aplicando el principio de Separación de Responsabilidades . Para facilitar su comprensión y mantenimiento, los módulos han sido clasificados visualmente mediante un código de colores que representa el flujo de datos y dependencias de la aplicación:

1. Capa de Presentación y Control (Frontend)

- Responsabilidad: Manejar la interfaz de usuario (Streamlit) y el flujo de la aplicación.
- Componentes Clave:

  La clase AplicacionFIEE actúa como el controlador principal. Mantiene el estado de la sesión y delega la interfaz gráfica a las diferentes pantallas usando Polimorfismo. Simplemente llama al método render() de la clase abstracta Vista, sin importar si actualmente es el Dashboard o la pantalla de Inspección.

2. Capa de Servicios e IA (Lógica de Aplicación)

- Responsabilidad: Procesar la lógica compleja y comunicarse con servicios externos (Inteligencia Artificial, Autenticación y Generación de Documentos).
- Componentes Clave:

VisionService y PredictiveService encapsulan los modelos de IA, separándolos de la interfaz gráfica.

ReporteBuilder aplica el patrón de diseño *Builder* para construir documentos PDF paso a paso.

ServicioAutenticacion maneja la seguridad conectándose con el backend (Supabase).

3. Capa de Acceso a Datos (Persistencia)

- Responsabilidad: Recuperar, transformar y guardar la información desde la base de datos hacia los objetos de Python.
- Componentes Clave:

  EquipoRepository aplica el Patrón Repository, aislando las consultas de base de datos.

  EquipoMapper y EquipoFactory trabajan juntos. El Mapper toma el JSON crudo y usa la Fábrica (Patrón Factory Method) para instanciar la clase correcta de equipo sin que el resto del sistema deba preocuparse por cómo se construyen.

4. Capa de Dominio (El Corazón del Negocio)

- Responsabilidad: Contener las reglas de negocio puras y los modelos de datos que representan la realidad del laboratorio de la facultad.
- Componentes Clave:

  La clase abstracta Equipo define el contrato base.

  Patrón Strategy: Se utiliza la interfaz EstrategiaDesgaste para que cada equipo pueda calcular su obsolescencia de forma dinámica (Lineal o Exponencial).

  Mixins : Las clases concretas (Osciloscopio, MotorInduccion, etc.) adquieren capacidades adicionales (como leer QR) implementando la interfaz IdentificableQR, evitando jerarquías de herencia rígidas.

  Se utiliza un Enum (EstadoEquipo) para tener un control estricto sobre la condición física del activo.

3. CLASES Y DISEÑO DEL CÓDIGO

El sistema FIEE-Maintenance ha sido diseñado bajo los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) y estructurado mediante una Arquitectura Multicapa (MVC / Service Layer). Este enfoque garantiza la escalabilidad del software, la separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*) y la facilidad de mantenimiento, cumpliendo con los estándares rigurosos de la ingeniería de software.

A continuación, se detalla la estructura y el diseño de los módulos principales que componen el sistema:

Capa de Dominio (Jerarquía de Activos)

Para representar físicamente los equipos de los laboratorios de la facultad, se aplicaron los pilares fundamentales de la POO: Abstracción, Herencia y Polimorfismo.

- Clase Equipo: Funciona como la plantilla estructural del sistema. Define los atributos comunes de cualquier activo (ID, modelo, ubicación, fecha de adquisición) y establece métodos abstractos que obligan a sus clases hijas a definir su propio comportamiento.

```python
class Equipo:
    """
    Clase base que representa un activo de laboratorio.
    Implementa el Patrón Strategy para obsolescencia y lógica de supervisión automática.
    """
    def __init__(self, id_activo: str, modelo: str, fecha_compra: str, estrategia):
        self.id_activo = id_activo
        self.modelo = modelo
        self.fecha_compra = fecha_compra
        self.estado = EstadoEquipo.OPERATIVO
        self.historial_incidencias = []
        self.estrategia_desgaste = estrategia
```

- Clases Concretas Motor y Osciloscopio: Heredan de la clase Equipo. Gracias al polimorfismo, cada clase implementa su propia lógica para el cálculo de su vida útil, comprendiendo que un componente mecánico (Motor) se evalúa y desgasta de forma distinta a un componente electrónico (Osciloscopio).

```python
class Osciloscopio(Equipo, IdentificableQR):
    """
    Representa equipos de medición de señales eléctricas.
    Hereda capacidades de identificación por QR.
    """
    def __init__(self, id_activo, modelo, fecha, ancho_banda, estrategia):
        super().__init__(id_activo, modelo, fecha, estrategia)
        self.ancho_banda = ancho_banda
```

```python
class Multimetro(Equipo, IdentificableQR):
    """
    Instrumentación portátil para medición de magnitudes eléctricas.
    """
    def __init__(self, id_activo, modelo, fecha, precision, es_digital: bool, estrategia):
        super().__init__(id_activo, modelo, fecha, estrategia)
        self.precision = precision
        self.es_digital = es_digital

# --- TIPO 3: POTENCIA Y CONTROL ---
class MotorInduccion(Equipo, IdentificableQR, AnalizadorPredictivo):
    """
    Equipos de potencia que requieren análisis predictivo de vibraciones.
    Utiliza herencia múltiple para combinar Mixins de QR y Predicción.
    """
    def __init__(self, id_activo, modelo, fecha, hp, voltaje, rpm, estrategia):
        super().__init__(id_activo, modelo, fecha, estrategia)
        self.hp = hp
        self.voltaje = voltaje
```

Capa de Persistencia y Acceso a Datos (Cloud)

Para garantizar la alta disponibilidad y evitar la pérdida de información de los laboratorios, se desacopló la base de datos de la lógica de negocio empleando patrones de diseño:

- Patrón Singleton (DatabaseConnection): Se implementó sobreescribiendo el método mágico __new__ de Python. Esto garantiza que durante toda la ejecución del programa solo exista una única instancia de conexión hacia Supabase, optimizando el ancho de banda y previniendo fugas de memoria.

```python
class DatabaseConnection:
    """
    Clase que implementa el patrón Singleton para asegurar una única
    instancia de conexión a la base de datos Supabase.
    """
    _instance = None

    def __new__(cls):
        if cls._instance is None:
            url = os.getenv("SUPABASE_URL")
            key = os.getenv("SUPABASE_KEY")
            if not url:
                raise ValueError("Error: No se encontraron las credenciales de Supabase en el archivo .env"
            cls._instance = create_client(url, key)
        return cls._instance

# Instancia global de la base de datos para uso en repositorios
db = DatabaseConnection()
```

- Patrón Repository (EquipoRepository): Actúa como un intermediario (DAO) entre el código Python y la base de datos PostgreSQL en la nube. Encapsula todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sin exponer las credenciales, las cuales son manejadas de forma segura mediante variables de entorno (secrets.toml y .env).

```python
class EquipoRepository:
    """
    Repositorio encargado de la persistencia de datos en Supabase.
    Implementa operaciones CRUD para la entidad Equipo.
    """
    def __init__(self):

        load_dotenv()
        url = os.getenv("SUPABASE_URL")
        key = os.getenv("SUPABASE_KEY")

        if not url or not key:
            self.client = None
        else:
            self.client = create_client(url, key)
```

Capa de Servicios (Inteligencia Artificial y Analítica)

Toda la lógica compleja y las integraciones tecnológicas avanzadas se encapsularon en esta capa, evitando sobrecargar la interfaz de usuario:

- VisionService: Es el núcleo del diagnóstico automatizado. Recibe la fotografía subida por el usuario, la preprocesa y actúa como cliente API para conectarse al modelo Vision Transformer (ViT) alojado en Hugging Face(https://huggingface.co/NahilSisai/vit-mantenimiento-fiee/tree/main), retornando un diagnóstico estructurado (ej. "motorinduccion_quemado").

```python
class VisionService:
    """
    Servicio de Visión Computacional conectado a Hugging Face en la nube.
    """
    def __init__(self):
        """Constructor: Inicializa el cerebro de visión artificial."""
        # Repositorio de Hugging Face
        self.__model_path = "NahilSisai/vit-mantenimiento-fiee"

        self.processor = None
        self.model = None
        self.modelo_cargado = False

        print("\n" + "="*50)
        print(f"🚀 [VISION SERVICE] Conectando con IA en la nube...")
        self.__cargar_modelo()
        print("="*50 + "\n")
```

- PredictiveService: Operando de forma homóloga al servicio de visión, este módulo se encarga del análisis predictivo. Procesa los datos históricos y las fechas de adquisición del equipo (aplicando regresión y estrategias matemáticas como el Desgaste Lineal) para proyectar y graficar la fecha estimada de fallo técnico.

```python
class PredictiveService:
    """
    Servicio de Inteligencia Artificial que utiliza Regresión Lineal
    para estimar la fecha de falla técnica basada en la curva de desgaste.
    """
    def generar_prediccion(self, equipo):
        """
        Calcula la proyección de vida útil y genera una visualización de tendencia.
        :param equipo: Instancia del modelo Equipo.
        :return: (str fecha_estimada, matplotlib.figure.Figure grafico)
        """
        # 1. Preparación de cronología
        try:
            fecha_compra = datetime.strptime(equipo.fecha_compra, "%Y-%m-%d")
        except ValueError:
            fecha_compra = datetime.now() - timedelta(days=365)

        hoy = datetime.now()
        dias_uso = (hoy - fecha_compra).days
```

- ReporteBuilder y PlantillaFIEE: Implementan el patrón de diseño *Builder*. Utilizando la librería moderna FPDF2, estas clases construyen paso a paso el documento PDF institucional (membretes, tablas de datos, evidencia fotográfica y firmas). Todo este proceso ocurre dinámicamente en la memoria RAM (mediante BytesIO), optimizando el rendimiento del servidor.

```python
class ReporteBuilder:
    """Implementa el patrón Builder para la construcción paso a paso de reportes técnicos."""
    def __init__(self):
        self.pdf = PlantillaFIEE()
        self.pdf.alias_nb_pages() # Habilita el conteo total de páginas {nb}
        self.pdf.add_page()
        self.pdf.set_auto_page_break(auto=True, margin=15)

    def agregar_titulo(self, titulo="REPORTE TÉCNICO DE INCIDENCIA"):
        self.pdf.set_font("helvetica", "B", 16)
        self.pdf.set_text_color(0)
        self.pdf.cell(0, 15, titulo.upper(), align="C", new_x="LMARGIN", new_y="NEXT")
        self.pdf.ln(5)
        return self
```

```python
class PlantillaFIEE(FPDF):
    """Maneja la identidad visual institucional en cada página del PDF."""
    def header(self):
        # Logo o Texto de Encabezado
        self.set_font("helvetica", "B", 14)
        self.cell(0, 10, "Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica - UNI", align="C", new_x="LMARGIN"

        self.set_font("helvetica", "I", 10)
        self.cell(0, 8, "Sistema Automatizado de Gestión de Activos", align="C", new_x="LMARGIN", new_y="NE

        # Línea divisoria decorativa
        self.set_draw_color(0, 80, 180) # Azul FIEE
        self.line(10, 30, 200, 30)
        self.ln(10)
```

Capa de Presentación (Frontend Orientado a Objetos)

A diferencia de los scripts secuenciales tradicionales, la interfaz gráfica en Streamlit se diseñó utilizando clases para maximizar la reutilización del código visual:

- Clase BaseView: Es la superclase que configura el entorno visual (Sidebar, configuraciones de página y manejo del estado de sesión), garantizando que toda la aplicación mantenga la identidad gráfica de la FIEE.

```python
class Vista(ABC):
    """
    Clase Base Abstracta para todas las vistas de la aplicación.
    Asegura que cada pantalla implemente su propia lógica de renderizado
    manteniendo una estructura consistente.
    """

    @abstractmethod
    def render(self):
        """
        Método obligatorio para renderizar los componentes de Streamlit
        en la interfaz de usuario.
        """
        pass
```

- Clases DashboardView e InspeccionView: Heredan de BaseView. Son las encargadas de orquestar la interacción del usuario. Extraen la información del EquipoRepository para renderizar tablas dinámicas con Pandas, y se comunican con los servicios de IA y predicción para mostrar resultados interactivos y gráficos de Matplotlib en tiempo real.

```python
class VistaDashboard(Vista):

    def _cargar_y_agrupar_desde_supabase(self):
        repo = EquipoRepository()
        datos_raw = repo.leer_todos()

        laboratorios_dict = {
            "Laboratorio de Control": [], "Laboratorio de Circuitos": [],
            "Laboratorio de Máquinas": [],
            "Laboratorio FIEE": []
        }

        est_lineal = st.session_state.get('est_lineal', DesgasteLineal())
        est_expo = st.session_state.get('est_expo', DesgasteExponencial())

        if not datos_raw: return laboratorios_dict

        mapper = EquipoMapper(est_lineal, est_expo)
        equipos_lista = mapper.mapear_lista(datos_raw)
```

```python
class VistaInspeccion(Vista):
    def render(self):
        st.header("🔧 Inspección Técnica (Estudiante)")
        st.markdown("---")

        # --- CARGA AUTÓNOMA DE DATOS ---
        # Si el estudiante entra directo y la BD no está cargada, la descargamos.
        if 'db_laboratorios' not in st.session_state or not isinstance(st.session_state.db_laboratorios, di
            from src.views.dashboard import VistaDashboard
            st.session_state.db_laboratorios = VistaDashboard()._cargar_y_agrupar_desde_supabase()
            st.session_state.trigger = 0
        # ------------------------------

        # 1. SIMULACIÓN DE ESCANEO QR
        qr_input = st.text_input("📷 Escanear Código QR (ID del Activo):", placeholder="Ej: MOT-01").strip

        equipo_encontrado = None
        lab_ubicacion = None
```

4. Manual de Usuario: Sistema FIEE Maintenance:

   https://fiee---maintenance-dazhvlauaacyx9bvud5qta.streamlit.app/

Parte I: Módulo del Estudiante y Técnico de Laboratorio

Esta sección detalla los pasos que debe seguir el personal operativo para registrar el estado de los activos y utilizar las herramientas de diagnóstico por IA.

1. Registro e Inicio de Sesión Institucional

Para comenzar a utilizar FIEE Maintenance, el usuario debe pasar por el filtro de seguridad institucional. Siga estos pasos según lo que observa en su pantalla:

Paso 1: Identificación de Usuario

En el primer recuadro de la interfaz, ingrese su Correo Institucional.

- Restricción: El sistema solo validará cuentas con el dominio @uni.pe.

- Por qué: Esto asegura que solo miembros de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica puedan gestionar los activos y ver los reportes críticos.

Paso 2: Validación de Credenciales

Ingrese su contraseña en el campo correspondiente.

- Si es la primera vez que accede, su clave temporal será su código de estudiante.
- El sistema utiliza un proceso de Autenticación Segura que conecta directamente con la base de datos en la nube para verificar sus permisos.

2. Configuración de Seguridad: Cambio de Contraseña

Por políticas de seguridad de la FIEE, la primera vez que accedas al sistema utilizando tu Código de Estudiante como clave temporal, el sistema te redirigirá automáticamente a esta vista de actualización.

Paso 1: Validación de Identidad

En el primer campo, el sistema te solicitará confirmar tu clave actual.

- Clave Temporal: Corresponde a tu código de estudiante (ej. 20230123A).
- Importante: Esta clave solo es válida para el primer ingreso.

Paso 2: Creación de Contraseña Segura

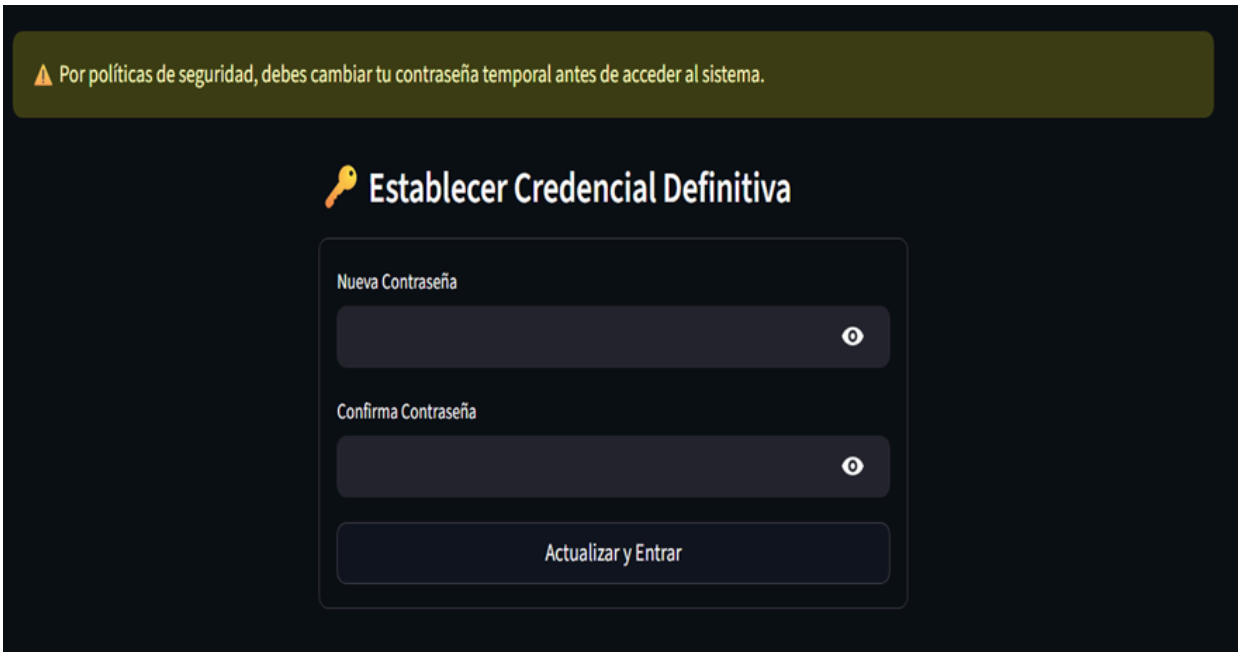
En el siguiente apartado, deberás inventar y escribir tu nueva contraseña.

- Recomendación: Utiliza una combinación de letras, números y al menos un carácter especial para asegurar que tu acceso sea robusto.
- Confirmación: Escribe exactamente la misma clave en el recuadro de confirmación para evitar errores de digitación.

Paso 3: Actualización en la Nube

Haz clic en el botón "Actualizar Contraseña".

- ¿Qué sucede al hacer clic? El sistema enviará la nueva clave cifrada a Supabase. A partir de este momento, tu código de estudiante dejará de ser una credencial válida y solo podrás ingresar con tu nueva clave personalizada.



3. Módulo de Inspección Técnica (Estudiante)

Este módulo ha sido diseñado para que el estudiante pueda registrar el estado real de los equipos en el laboratorio de manera rápida y precisa.

Paso 1: Selección del Activo

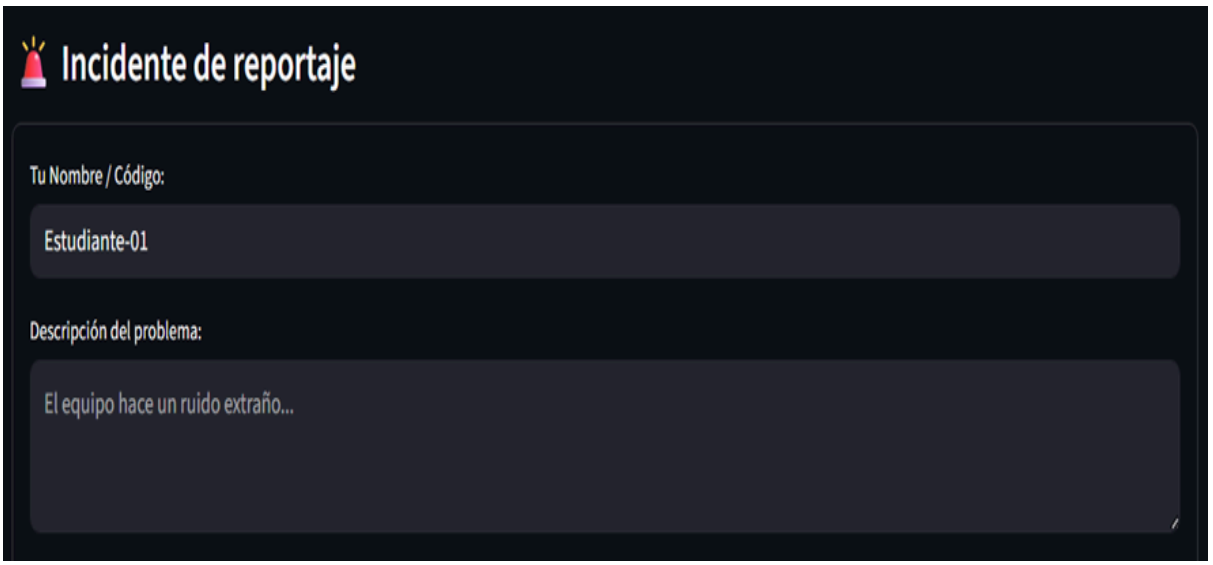
Antes de iniciar, localice el equipo que va a inspeccionar.

- Identificación: Verifique que el código físico del motor o instrumento coincida con el seleccionado en la plataforma.
- Estado Inicial: El sistema le mostrará el último estado registrado para que usted pueda comparar si ha habido un deterioro evidente.

Paso 2: Registro de Hallazgos (Incidencias)

En el campo "Descripción del problema", debe detallar de forma técnica lo observado:

- Ejemplo: *"Se detecta ruido inusual en la bornera de conexión"* o *"El osciloscopio presenta descalibración en el Canal 1"*.
- Importancia: Este texto es el que la lógica del sistema utilizará para alimentar el historial del equipo.



4. Proceso de Carga y Captura de Evidencia (IA)

Este bloque es fundamental para que el sistema pueda "ver" el estado del equipo. Siga estos pasos para asegurar un diagnóstico preciso por parte de la Inteligencia Artificial:

Paso 1: Selección del Archivo o Captura

En el recuadro de "Cargar Imagen del Equipo", usted tiene dos opciones:

- Desde PC: Haga clic en "Browse files" para seleccionar una foto guardada en su carpeta de inspección.
- Desde Smartphone: Si accede desde un celular en el laboratorio, al presionar el botón se abrirá automáticamente su cámara para tomar la foto en tiempo real.

Paso 2: Calidad de la Imagen (Recomendaciones Técnicas)

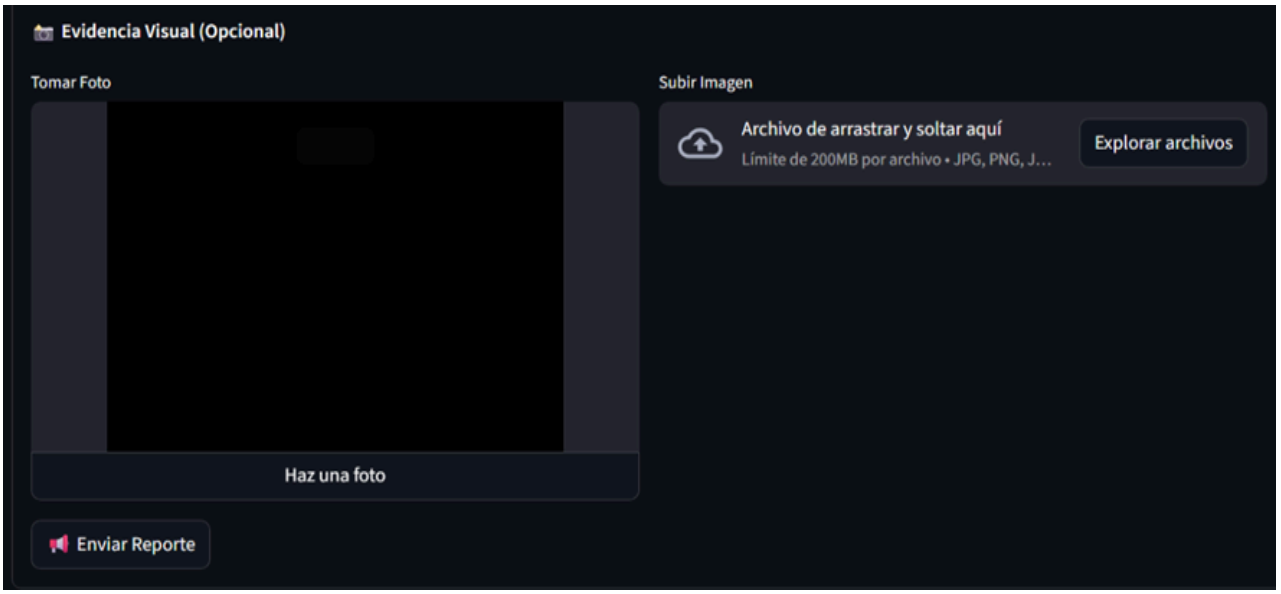
Para que el modelo de Visión Artificial no arroje falsos positivos, asegúrese de:

1. Iluminación: Que el componente (motor/osciloscopio) esté bien iluminado.
2. Enfoque: Evite fotos movidas; la IA necesita ver texturas para detectar corrosión o cables sueltos.
3. Encuadre: Centre el área afectada en el visor.

Paso 3: Activación del Diagnóstico

Una vez que vea la miniatura de su imagen cargada en la pantalla, presione el botón "Ejecutar Análisis de IA".

- Procesamiento: El sistema enviará la imagen a la nube, donde será procesada por redes neuronales entrenadas específicamente con activos de la FIEE.
- Feedback: En pocos segundos, aparecerá un comprobante de incidencia con el resultado (ej: "Estado: Quemadura detectada - Confianza: 92%").



Parte II: Módulo de Gestión Docente y Administrador

Esta sección está dirigida exclusivamente al personal docente y jefes de laboratorio. Detalla las herramientas de supervisión, analítica predictiva, gestión patrimonial y toma de decisiones técnicas basadas en datos.

1. Acceso al Sistema (Módulo de Autenticación)

El sistema FIEE-MAINTENANCE cuenta con un perímetro de seguridad diseñado para proteger los activos de la facultad. Como docente, su puerta de entrada es el formulario de Acceso Restringido, su clave temporal es su número de DNI.

1.1 Interfaz de Inicio de Sesión

Al cargar la aplicación, visualizará la pantalla de bienvenida. Esta interfaz está optimizada para garantizar que solo miembros autorizados de la comunidad UNI puedan gestionar o visualizar el estado de los laboratorios.

- Panel Lateral: Identifica el nombre del software y la versión actual (v1.0).
- Formulario Central: Contiene los campos críticos para la validación de identidad.

1.2 Pasos para el Ingreso

Para acceder a las herramientas de visualización y reportes, siga estas instrucciones:

1. Correo Institucional (@uni.pe): Ingrese su dirección de correo electrónico institucional.

Nota de seguridad: El sistema está validado mediante pruebas unitarias para rechazar automáticamente cualquier dominio externo (como @gmail.com o @outlook.com), garantizando que la información sensible de los equipos no sea pública.

2. Contraseña: Digite su clave de acceso. Puede utilizar el ícono del "ojo" en la parte derecha del campo para visualizar los caracteres y evitar errores de escritura.
3. Botón Ingresar: Una vez completados los datos, presione este botón o la tecla *Enter*.

1.3 Validación y Roles

Detrás de esta pantalla, el sistema ejecuta un proceso de verificación con nuestra base de datos en la nube (Supabase).

- Si las credenciales son correctas: El sistema le asignará automáticamente su rol de Docente/Administrador, dándole acceso inmediato al Dashboard Principal y a las herramientas de IA Predictiva.

Si hay un error: Aparecerá un mensaje indicando que las credenciales son inválidas. Por motivos de seguridad, el sistema no especifica si el error está en el correo o en la contraseña para prevenir ataques de fuerza bruta

2. Gestión y Control de Inventario (Vista Docente)

Esta sección permite al docente supervisar la totalidad de los activos tecnológicos asignados a su laboratorio, facilitando la toma de decisiones sobre reparaciones y nuevas adquisiciones.

2.1 Visualización de la Flota de Activos

Al ingresar, el docente visualizará una tabla dinámica con todos los equipos. A diferencia de la vista de estudiante, el docente tiene acceso a indicadores críticos de gestión:

- Código Patrimonial: Identificador único para auditorías internas de la FIEE.
- Categorización por Clase: Separación automática entre Motores de Inducción y Osciloscopios, permitiendo una búsqueda jerárquica.
- Estado de Disponibilidad: Un semáforo visual que indica qué equipos están aptos para la siguiente sesión de clase y cuáles han sido retirados por fallas.

2.2 Indicadores de Salud y Obsolescencia

En esta vista, el docente puede monitorear el Health Score de cada activo:

- Cálculo Automático: El sistema procesa la fecha de compra y el historial de uso para mostrar qué tan degradado está el equipo.
- Alerta de Reemplazo: Si un equipo muestra un porcentaje de salud bajo (ej. <40%), el docente puede justificar técnicamente ante la facultad la necesidad de un nuevo presupuesto o mantenimiento mayor.

ID	Modelo	Tipo	Ubicación	Estado	Desgaste (%)	Diagnóstico
FLU-01	Fluke 87V	Multimetro	Laboratorio de Control	OPERATIVO	10.00%	Óptimas condiciones.
EQ-3104	Fluke 101	Multimetro	Laboratorio de Control	OPERATIVO	15.00%	Óptimas condiciones.
OSC-C-01	Tektronix TBS1052	Osciloscopio	Laboratorio de Circuitos	EN_MANTENIMIENTO	12.00%	ATENCIÓN: Equipo fuera de servicio.
EQ-8523	Tektronix TBS1052B	Osciloscopio	Laboratorio de Circuitos	OPERATIVO	2.00%	Óptimas condiciones.
OSC-Cir-02	Keysight EDUX1002A	Osciloscopio	Laboratorio de Circuitos	OPERATIVO	8.00%	Óptimas condiciones.
EQ-3522	UNI-T UT61E	Multimetro	Laboratorio de Circuitos	OPERATIVO	10.00%	Óptimas condiciones.
EQ-6351	UNI-T UT33C+	Multimetro	Laboratorio de Máquinas	OPERATIVO	2.00%	Óptimas condiciones.
MOT-P-02	WEG W22	MotorInduccion	Laboratorio de Máquinas	OPERATIVO	25.00%	Desgaste moderado.

3. Módulo de Gestión Técnica (Panel de Control Docente)

Esta pestaña es el centro operativo donde el docente interactúa con la lógica profunda del sistema para auditar un equipo específico. A diferencia del inventario general, aquí se analiza el "comportamiento" individual de cada activo.

3.1 Selección de Laboratorio y Activo

Para optimizar la búsqueda en bases de datos extensas, el sistema utiliza un flujo jerárquico:

- Seleccionar Laboratorio: Filtra los equipos según su ubicación física (ej. Laboratorio de Control). Esto reduce la carga de datos en la interfaz y facilita la navegación.
- Seleccionar Activo: Una vez elegido el laboratorio, este menú desplegable mostrará solo los equipos vinculados a esa área. Al seleccionar uno (ej. *Fluke 87V*), el sistema instancia el objeto correspondiente y recupera sus atributos en tiempo real.

3.2 Estado y Nivel de Desgaste Actual

Estos indicadores representan la "salud" del equipo procesada por el backend:

- Estado Operativo: Un recuadro informativo que indica si el equipo está OPERATIVO, EN MANTENIMIENTO o FUERA DE SERVICIO. Este estado es el resultado de la última validación técnica registrada.
- Nivel de Desgaste Actual: Es un indicador porcentual dinámico. El sistema calcula este valor basándose en la fecha de adquisición y la intensidad de uso. Una barra de progreso visual ayuda a identificar rápidamente si el activo está llegando al final de su vida útil (obsolescencia técnica).

3.3 Inspección Visual y Carga de Evidencia

Este bloque permite al docente cargar fotos de daños específicos para que la IA de FIEE Maintenance realice un diagnóstico:

- Subir foto daño: El docente puede arrastrar o buscar imágenes de fallas visibles.
- Propósito: Esta imagen alimenta el motor de visión artificial, el cual comparará el daño con patrones históricos para sugerir si el "Nivel de Desgaste" debe aumentar o si el "Estado" debe cambiar a mantenimiento.

3.4 Selección y Estado del Activo

Para iniciar la auditoría, el docente debe navegar a través de los filtros jerárquicos:

- Seleccionar Laboratorio: Filtra los equipos según su ubicación física (ej. Laboratorio de Control).
- Seleccionar Activo: Permite elegir el equipo específico para visualizar sus métricas en tiempo real.
- Estado Operativo: Indica la situación actual del equipo (ej. OPERATIVO o EN MANTENIMIENTO).
- Nivel de Desgaste Actual: Un indicador porcentual dinámico que refleja la salud del equipo basada en su historial de uso.

3.5 Algoritmo de Desgaste y Predicción IA

El núcleo analítico del sistema permite proyectar la vida útil del activo mediante modelos matemáticos:

- Modelo Matemático: El docente puede alternar entre un modelo Lineal (desgaste proporcional) o Exponencial (desgaste acelerado por fatiga).
- Actualizar Cálculo: Recalcula instantáneamente la salud del equipo tras cambiar de modelo.
- Predicción IA de Falla (Gráfico): Visualiza la "Tendencia IA" frente al umbral de "Falla Crítica", marcando el punto exacto donde se encuentra el equipo hoy.
- Fecha estimada de fallo crítico: El sistema arroja una fecha calendario específica fundamentada en la proyección de datos.

3.6 Acción Manual y Triage (Nueva Actualización)

Tras la última refactorización de código, se ha implementado el botón "Levantar Reporte (Enviar a Triage)":

- Esta función permite al docente intervenir manualmente cuando detecta una anomalía externa, enviando el activo directamente a una cola de revisión técnica prioritaria.

3.7 Historial de Eventos y Auditoría

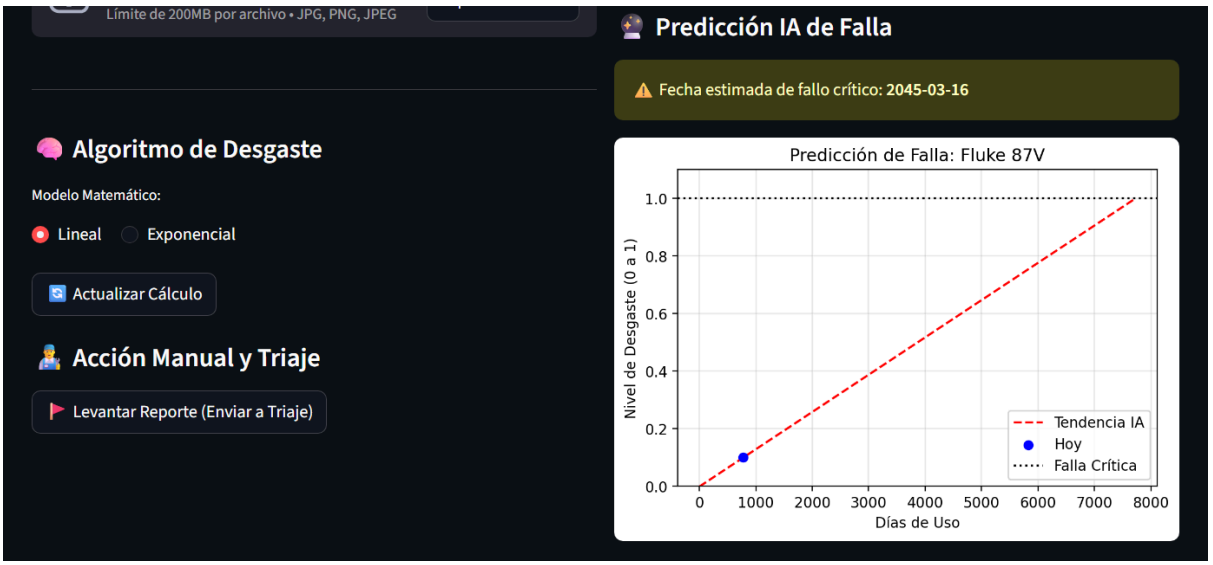
La bitácora de eventos ha sido rediseñada para ofrecer una trazabilidad total:

- Reportes de Usuario e IA: Consolida los hallazgos de los estudiantes y los dictámenes automáticos de la IA (ej. "ANOMALÍA DETECTADA - Clasificación: Multímetro_Dañado").
- Reparación/Alta: Registra las intervenciones físicas realizadas por los técnicos.
- Reporte Manual: Documenta quejas de usuarios o decisiones administrativas directas.

3.8 Generación de Orden de Trabajo (Documento Oficial)

El sistema ahora permite descargar una Ficha Técnica y Orden de Trabajo oficial en formato PDF:

- Información General: Incluye ID del activo, modelo, fecha de compra y estado actual.
- Respaldo Técnico: El documento presenta espacios formalizados para la Firma del Responsable Técnico y el Sello del Laboratorio FIEE, cumpliendo con los estándares de gestión de la facultad.



3.9 Generación de Documentación Oficial (PDF)

El sistema permite exportar toda la inteligencia recolectada en un formato estandarizado, listo para ser impreso o enviado al área de mantenimiento de la facultad.

A. Procedimiento de Descarga

En la parte inferior del panel de gestión, encontrará un botón resaltado: "Descargar Ficha Técnica y Orden de Trabajo".

- Acción: Al hacer clic, el motor del sistema recopila los datos del activo, el historial de incidencias y el gráfico de predicción para generar un archivo PDF único.
- Confirmación: El navegador mostrará la descarga finalizada con un nombre de archivo automático (ej: Ficha_FLU-01.pdf).

Análisis del Documento Generado (PDF)

El documento PDF presenta los datos organizados en secciones clave para el responsable técnico:

1. Información General del Activo:
- ID y Modelo: Identificación precisa del equipo (ej. Fluke 87V).
- Ubicación y Fecha de Compra: Datos históricos para auditoría.
- Estado Actual: El estado en el momento exacto de la descarga (ej. EN MANTENIMIENTO).
- Desgaste Calculado: El porcentaje de salud basado en el algoritmo seleccionado.
2. Historial de Mantenimiento e Incidencias:
- Aquí se listan cronológicamente todos los eventos, incluyendo reportes de estudiantes, diagnósticos de la IA (con su nivel de confianza) y reportes manuales.
3. Formalización (Firmas):
- El PDF incluye espacios para la Firma del Responsable Técnico y el Sello del Laboratorio FIEE, convirtiéndolo en un documento válido para la gestión de garantías o reparaciones externas.

ORDEN DE TRABAJO Y FICHA TÉCNICA

1. Información General del Activo:

ID Activo:	FLU-01
Modelo:	Fluke 87V
Ubicación:	Laboratorio de Control
Fecha de Compra:	2024-01-20
Estado Actual:	REPORTADO
Desgaste Calculado:	10.00%

Historial de Mantenimiento e Incidencias:

[2026-03-01 00:29:10] Reportado por 20249002E: El equipo tarde en responder

>> Dictamen IA: IA: OK: DENTRO DE PARAMETROS NORMALES - Clasificación: Multimetro_Normal (67.3%)

[2026-03-01] TRIAJE: Reporte desestimado. Vuelve a Operativo.

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica - UNI

Sistema Automatizado de Gestión de Activos

[2026-03-01] TRIAJE: Falla confirmada. Pasa a Mantenimiento.

[2026-03-01] REPARACIÓN/ALTA: Llevado al técnico(calibración)

[2026-03-02] Inspección IA no concluyente. Requiere Triaje manual.
>> Dictamen IA: OK: DENTRO DE PARAMETROS NORMALES

Firma del Responsable Técnico **Sello de Laboratorio FIEE**

3.10 Auditoría de la Bitácora (Historial de Eventos)

Este componente permite al docente realizar un seguimiento exhaustivo de la vida operativa del equipo. Cada entrada en este historial es una prueba de la trazabilidad del mantenimiento en la facultad.

A. Tipos de Registros en la Bitácora

El historial clasifica los eventos para una lectura rápida:

- Reportes de Usuario/Estudiante: Registra la fecha, el código del usuario que detectó el problema y una descripción textual (ej. *"Los dígitos de la pantalla no se ven completos"*).
- Dictámenes de IA: Inmediatamente después de un reporte con imagen, el sistema inserta el veredicto del modelo de visión artificial, detallando la anomalía detectada y el porcentaje de precisión técnica.
- Acciones de Mantenimiento: Registra intervenciones físicas, como reparaciones o altas técnicas (ej. *"Se llevó al técnico"*).
- Reportes Manuales: Entradas directas realizadas por el docente para dejar constancia de quejas de usuarios o decisiones administrativas.

B. Elementos del Registro

Cada "tarjeta" dentro del historial contiene tres datos fundamentales para la auditoría:

1. Marca de Tiempo: Fecha y hora exacta del suceso.

2. Responsable: El ID del usuario que generó el evento, asegurando que cada acción tenga un nombre asociado.
3. Descripción y Verificación: El detalle del suceso. Si existe un análisis de IA, este se resalta en un cuadro de código para diferenciarlo del texto humano.

4. Módulo de Recuperación y Mantenimiento Correctivo

Esta pestaña está diseñada para la gestión de activos que han sido retirados del servicio activo (estado "En Mantenimiento"). Es aquí donde el docente formaliza el retorno del equipo al laboratorio o su salida definitiva del inventario.

4.1 Selección de Equipo a Reparar

En este menú desplegable, el sistema filtrará y mostrará únicamente los activos que tienen una incidencia crítica abierta.

- Identificación: Al seleccionar un equipo, verá su nombre y estado actual (ej. *Fluke 87V (EN_MANTENIMIENTO)*).
- Confirmación de Ubicación: El panel "Gestionando" le confirmará automáticamente a qué laboratorio pertenece el activo para evitar confusiones administrativas.

4.2 Registro del Detalle Técnico o Motivo de Baja

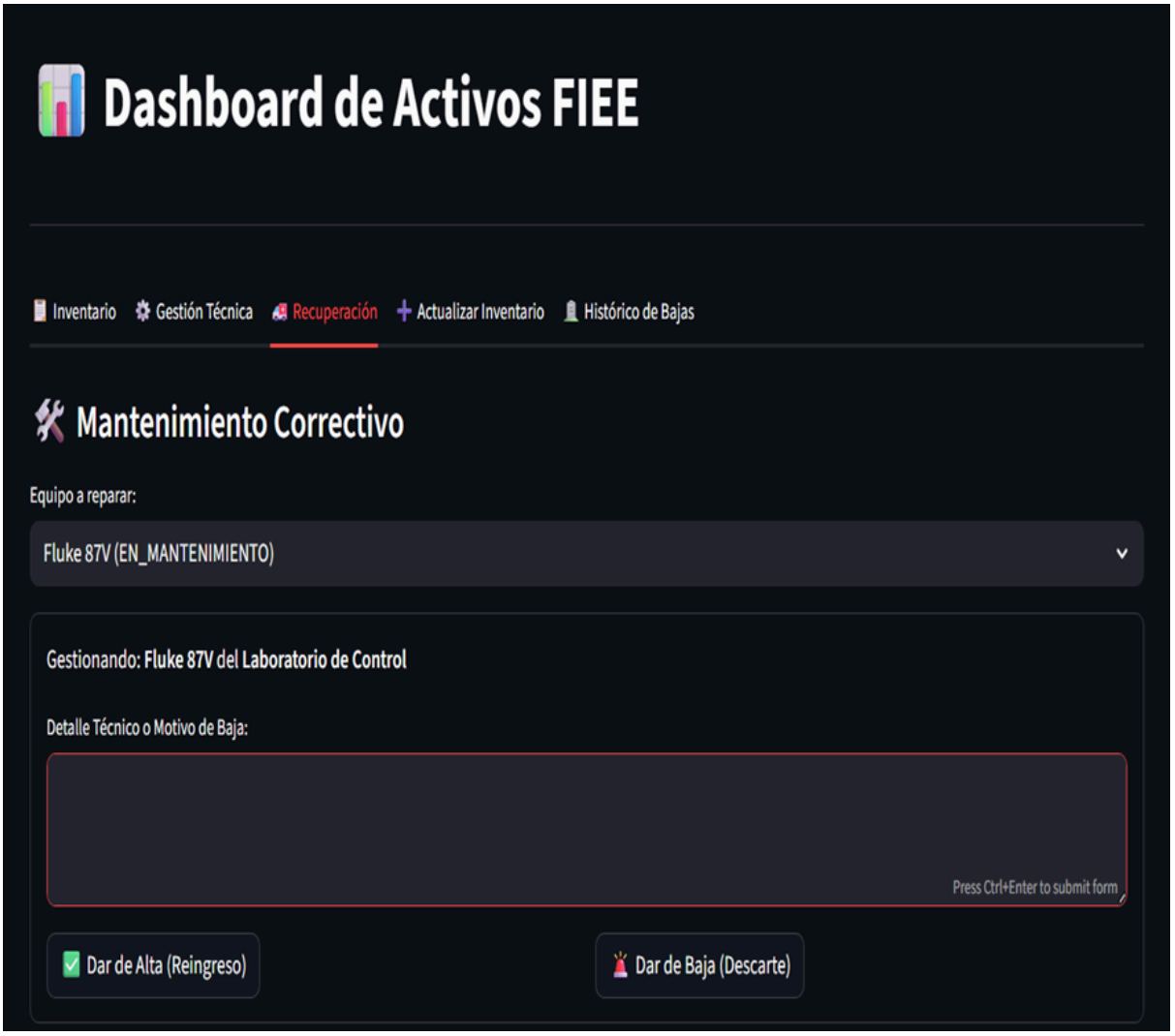
Este campo de texto es obligatorio para la trazabilidad legal del laboratorio. El docente debe ingresar el informe final de la intervención:

- Para Reingreso: Detallar qué se reparó (ej. *"Cambio de fusibles internos y calibración de puntas"*).
- Para Descarte: Justificar por qué el equipo ya no es recuperable (ej. *"Daño irreversible en la placa principal por sobretensión"*).

4.3 Acciones Finales de Gestión

El docente dispone de dos botones críticos que ejecutan cambios permanentes en la base de datos:

1. Dar de Alta (Reingreso):
    - Efecto: El equipo vuelve al estado OPERATIVO.
    - Resultado: Desaparece de la lista de reparaciones y vuelve a estar disponible en el Inventario General y para las inspecciones de los estudiantes.
2. Dar de Baja (Descarte):
    - Efecto: El equipo se marca como BAJA.
    - Resultado: El activo se mueve automáticamente a la pestaña de "Histórico de Bajas", liberando el espacio en el inventario activo pero manteniendo su historial para futuras auditorías.



5. Módulo de Actualización de Inventario (Nuevo Ingreso)

Este módulo permite el registro administrativo de nuevos activos tecnológicos en la plataforma. Es el paso inicial para que un equipo comience a ser monitoreado por el algoritmo de desgaste y el sistema de inspección visual.

5.1 Definición del Destino y Naturaleza del Activo

Para asegurar una clasificación jerárquica correcta, el docente debe definir el contexto del nuevo equipo:

- Destino: Seleccione el laboratorio físico donde se asignará el activo (ej. *Laboratorio de Control*). Esto determina qué usuarios tendrán visibilidad sobre él.
- Tipo: Elija la categoría técnica del equipo (ej. *Osciloscopio*, *Multímetro*, *Motor de Inducción*).
- Nota Técnica: Esta selección es crucial, ya que el sistema habilitará campos de especificaciones técnicas únicos según el tipo de objeto seleccionado (Polimorfismo).

5.2 Datos de Identificación y Adquisición

Complete la información básica que servirá para la trazabilidad patrimonial:

- Modelo: Ingrese el código o nombre del modelo (ej. *OSC-C-01*). Este campo funciona como el identificador principal en las tablas de inventario.
- Fecha: Seleccione la fecha de ingreso o compra.
- Importancia: El sistema utiliza esta fecha como el "Punto Cero" para el Algoritmo de Desgaste. Una fecha incorrecta resultará en una predicción de falla errónea.

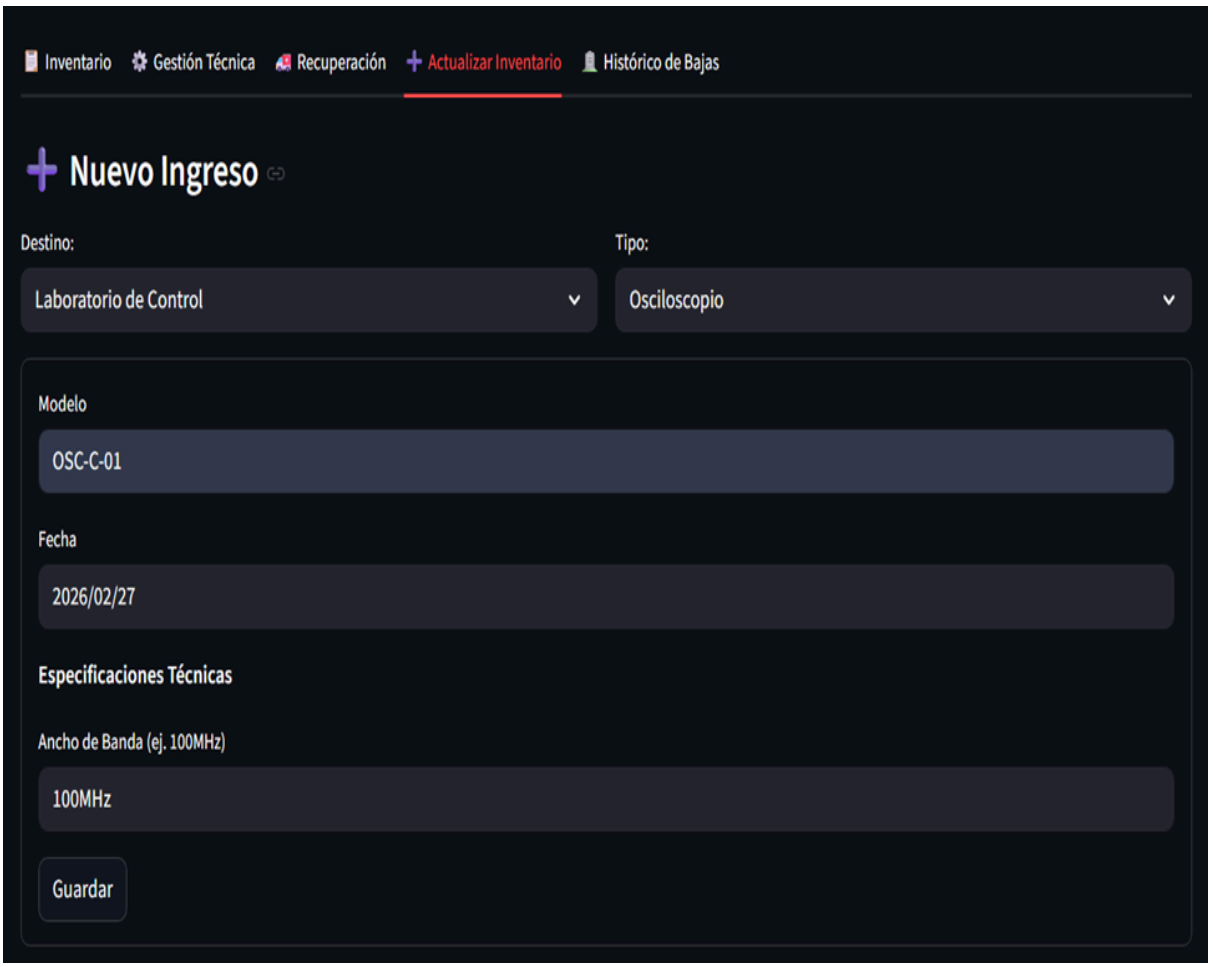
5.3 Especificaciones Técnicas Dinámicas

Dependiendo del Tipo de equipo seleccionado, aparecerán campos adicionales:

- Ejemplo para Osciloscopios: El sistema solicitará el *"Ancho de Banda (ej. 100MHz)"*.
- Ejemplo para Motores: Se solicitarán datos como *"Potencia (HP)"* o *"RPM"*.
- Propósito: Estos datos se guardan en los metadatos del activo y aparecen posteriormente en la Ficha Técnica PDF.

5.4 Persistencia en la Nube

Una vez completados los campos, presione el botón "Guardar".



6. Histórico de Bajas (Cementerio de Equipos)

Esta pestaña funciona como un registro permanente y de solo lectura para todos los activos que han sido retirados del inventario activo debido a obsolescencia, daño irreparable o descarte administrativo.

6.1 Propósito del Registro

A diferencia de una eliminación simple, el Histórico de Bajas asegura la trazabilidad patrimonial de la facultad. Permite que, aunque un equipo ya no esté en el laboratorio, su historial de fallas y datos de adquisición permanezcan disponibles para futuras auditorías o justificaciones de presupuesto.

6.2 Datos Presentados en la Tabla

Cada equipo en esta sección muestra su estado final antes del retiro:

- ID y Modelo: Identificación del activo retirado (ej. *Siemens 1LE1*).
- Ubicación de Origen: El último laboratorio donde prestó servicio.
- Estado de Baja: Se visualiza con la etiqueta BAJA, indicando que ya no es seleccionable para inspecciones o prácticas.

- Desgaste Final: Generalmente mostrará un 100.00%, confirmando que alcanzó el final de su vida útil técnica.
- Diagnóstico de Salida: Muestra la última alerta o razón por la cual el docente decidió su retiro (ej. *"ATENCIÓN: Equipo fuera de servicio"*).

6.3 Contador de Equipos Inactivos

En la parte inferior, el sistema presenta un banner resaltado con el "Total de equipos inactivos". Este KPI es fundamental para que el jefe de laboratorio pueda reportar rápidamente cuántas unidades han sido dadas de baja en un periodo determinado.

CONCLUSIONES

1. FIEE Maintenance como MVP hacia la Industria 4.0

Este proyecto valida con éxito, a través de su Producto Mínimo Viable (MVP), la viabilidad de integrar los laboratorios de la facultad al paradigma de la Industria 4.0. Al dejar atrás el mantenimiento puramente reactivo e implementar modelos de analítica predictiva (Scikit-Learn), el sistema no solo registra el estado y comportamiento del historial de los equipos, sino que anticipa sus fallas. Esto entrega a la FIEE una herramienta estratégica para optimizar presupuestos y reducir la inactividad de su infraestructura.

2. Arquitectura Full-Stack fundamentada en POO

A nivel de ingeniería, consolidamos una solución Full-Stack robusta cuya columna vertebral es la Programación Orientada a Objetos (POO). Utilizando la abstracción y el encapsulamiento, logramos modelar la complejidad de los activos físicos en código. Esta base, sumada al rigor de los principios SOLID y el polimorfismo aplicado en patrones de diseño (como Strategy y Repository), nos permitió desacoplar fluidamente el frontend

reactivo (Streamlit), la lógica de negocio en Python y la persistencia en la nube (Supabase PostgreSQL), garantizando que el sistema sea modular y escalable para el futuro.

3. Diagnóstico Visual Automatizado con Deep Learning

Contar con una arquitectura de objetos limpia, basada en la herencia y alta cohesión, permitió integrar tecnologías de vanguardia de manera natural. El proyecto demostró que la visión computacional tradicional (OpenCV) es limitante en entornos reales, por lo que escalamos a un modelo Vision Transformer (ViT) adaptado mediante Fine-Tuning. Así, el sistema logra un entendimiento semántico profundo, diagnosticando daños físicos en equipos complejos con alta precisión, sin importar las variaciones de luz del laboratorio.

4. Eficiencia Operativa y Gestión de Recursos en la Nube

Finalmente, el diseño técnico priorizó el rendimiento exigido en aplicaciones de producción. Mediante la instanciación controlada del patrón Singleton, optimizamos las conexiones a la base de datos evitando colapsos de red. Además, al aplicar el patrón Builder apoyado en la librería BytesIO, logramos ensamblar reportes en PDF y procesar imágenes directamente en la memoria RAM. Esto elimina la generación de archivos basura en el disco duro del servidor, resultando en un ecosistema ágil, seguro y desplegado con éxito en la nube.